1. Resumen ejecutivo

El proyecto consiste en el diseño e implementación del sistema mecánico y de la interfaz gráfica de usuario del robot *ScramblerBot*, destinado a manipular un Cubo de Rubik 3x3 de manera automatizada. La etapa electrónica principal fue desarrollada previamente mediante una placa de circuito impreso propia basada en el microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1, con salidas PWM para servomotores, conexión SPI para cámara OV5642, pantalla LCD y comunicación USB.

En esta etapa se realizará la integración completa del prototipo. El diseño mecánico estará basado en una arquitectura de dos grados de actuación: un servomotor inferior encargado de girar el soporte del cubo y un servomotor superior encargado de sujetarlo, elevarlo y voltearlo. Las piezas serán diseñadas y fabricadas con impresión 3D, considerando la geometría de los servomotores MG996R, la posición de la placa ScramblerBot, la pantalla y la cámara.

También se desarrollará una interfaz gráfica de usuario para el comando y supervisión del robot. Esta permitirá detener y reanudar el sistema, seleccionar el mdo de operación, visualizar el estado del cubo y observar la secuencia de movimientos. Finalmente, se realizarán pruebas aisladas e integradas para evaluar precisión angular, repetibilidad, tiempo de ejecución y funcionamiento de la comunicación entre la interfaz y la placa.

2. Abstract

The project consists of the design and implementation of the mechanical system and graphical user interface for the *ScramblerBot* robot, designed to automatically manipulate a 3x3 Rubik's Cube. The main electronic stage was previously developed through a custom printed circuit board based on the ESP32-S3-WROOM-1 microcontroller, including PWM outputs for servomotors, an SPI connection for an OV5642 camera, an LCD display, and USB communication.

This stage focuses on the complete integration of the prototype. The mechanical design will use a two actuator architecture: a bottom servomotor responsible for rotating the cube holder, and a top servomotor responsible for holding, lifting, and flipping the cube. The parts will be designed and 3D-printed, considering the dimensions of the MG996R servomotors and the placement of the ScramblerBot board, the display and the camera.

A graphical user interface will also be developed for robot command and supervision. This interface will allow the user to start and stop the system, select the operating mode, view the cube's state, and observe the sequence of movements. Finally, isolated and integrated tests will be performed to evaluate angular accuracy, repeatability, execution time, and the communication functionality between the interface and the board.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

3. Estado del arte

Diversos trabajos han abordado la resolución automática del cubo Rubik mediante la integración de visión artificial, algoritmos de resolución y sistemas robóticos:

[1] David Gilday (ingeniero de ARM Holdings) es el creador de MindCub3r que es un robot de dos actuadores ('brazo/jaula' y 'plataforma giratoria') utilizando LEGOs para demostrar la eficiencia de los procesadores embebidos ARM en ferias tecnológicas internacionales, y en este blog demuestra como logró manipular cubos complejos sin usar decenas de motores.

D. Gilday, "How I Created the ARM Powered Android LEGO Cube Solving Robot,"*ARM Developer Community Blogs*, Sep. 11, 2013. [Online] Disponible en:

`https://developer.arm.com/community/arm-community-blogs/b/internet-of-things-blog/posts/how-i-created-the-arm-powered-android-lego-7x7x7-cube-solving-robot`.

[2] Uno de los algoritmos más utilizados para la resolución del cubo Rubik es el método de dos fases desarrollado por Herbert Kociemba. Este algoritmo permite obtener soluciones eficientes en un número reducido de movimientos (aproximadamente 20 movimientos), siendo ampliamente utilizado en aplicaciones robóticas debido a su rapidez y confiabilidad.

H. Kociemba, "Two-Phase Algorithm for Solving Rubik's Cube," 2010. [Online] Disponible en:

`https://kociemba.org/cube.htm`

[3] En el ámbito de la robótica, existen implementaciones que combinan visión artificial y control de actuadores. Por ejemplo, en el trabajo presentado por Owolabi et al., se desarrolla un robot capaz de resolver el cubo Rubik utilizando procesamiento de imágenes para identificar colores y motores para ejecutar los movimientos.

O. Owolabi, A. O. Adewumi, and O. O. Oladipo, "Development of a Rubik's Cube Solving Robot," *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, vol. 8, no. 11, 2019.

[4] Asimismo, en proyectos académicos se ha explorado el uso de plataformas embebidas como Raspberry Pi para integrar la captura de imágenes, el procesamiento y el control de actuadores en un solo sistema, destacando la viabilidad de soluciones compactas y de bajo costo.

S. Tharayil and A. K. S, "Design and Implementation of Rubik's Cube Solving Robot using Raspberry Pi," *International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering*, vol. 6, no. 6, 2017.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

4. Descripción

El proyecto *ScramblerBot* corresponde a la continuación de una etapa previa en la que se diseñó, fabricó y probó una PCB destinada al control de un robot manipulador de Cubos de Rubik. La placa incorpora un ESP32-S3-WROOM-1, salidas PWM para servomotores, conexión para pantalla LCD, cámara OV5642 y comunicación USB.

El foco de Proyecto 4 será transformar esta electrónica en un prototipo mecatrónico funcional. Para ello, se desarrollará la estructura mecánica encargada de sostener y manipular el cubo, se adaptarán los alojamientos a los servomotores MG996R y se integrará físicamente la PCB dentro del conjunto. La arquitectura propuesta utilizará un servomotor inferior para realizar giros del cubo y un servomotor superior para abrir, cerrar y voltear el mecanismo de sujeción.

Paralelamente, se implementará una interfaz gráfica de usuario para comando y control. La aplicación permitirá establecer comunicación con el robot, iniciar o detener una secuencia y visualizar el estado del sistema. La motivación principal es completar la integración entre electrónica, mecánica y software, obteniendo un prototipo compacto, reproducible y comerciable.

5. Objetivos

a. General

Diseñar e implementar el sistema mecatrónico de un robot automatizado para la manipulación de un Cubo de Rubik 3x3.

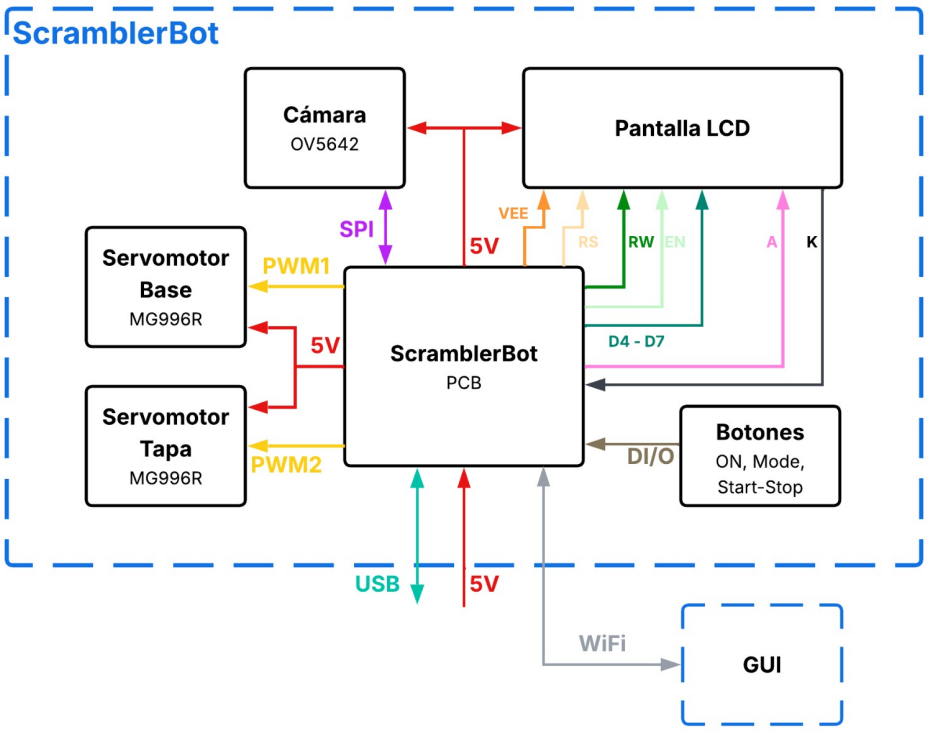
b. Específicos

1. Analizar la arquitectura mecánica de dos servomotores y definir los movimientos necesarios para girar y voltear el Cubo de Rubik.
2. Diseñar, fabricar y ensamblar las piezas mecánicas del robot, incluyendo la estructura, el soporte giratorio, la tapa superior, el elevador, las articulaciones y el alojamiento de la PCB.
3. Integrar la placa ScramblerBot con los servomotores, la pantalla LCD y la cámara.
4. Desarrollar el firmware necesario para ejecutar posiciones calibradas y secuencias de movimientos mediante señales PWM.
5. Diseñar una interfaz gráfica de usuario para comando, supervisión y control del robot.
6. Realizar pruebas aisladas e integradas, registrando cantidad de moviemientos y tiempo total.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

6. Esquema general del proyecto

Diagrama en bloques



Descripción de las partes

1. **Computador e interfaz gráfica.** Ejecuta la aplicación de comando y control. Permite realizar calibraciones, enviar órdenes manuales, iniciar secuencias y visualizar el estado del robot. La comunicación con la PCB podrá realizarse inicialmente mediante USB y posteriormente mediante WiFi.

2. **PCB ScramblerBot.** Es el sistema de control principal. Integra el ESP32-S3, los circuitos de alimentación, las salidas PWM, la interfaz de pantalla LCD, la conexión para la cámara y los puertos USB.

3. **Servomotores MG996R.** Se utilizarán dos servomotores. El inferior realizará el giro del soporte del cubo y el superior accionará el mecanismo de apertura, cierre y volteo.

4. **Sistema mecánico.** Está compuesto por la estructura, base, soporte giratorio, tapa superior, elevador, articulaciones, adaptadores de eje y alojamiento de la electrónica.

5. **Pantalla LCD.** Mostrará información local como estado del sistema, movimiento actual, cantidad de movimientos, mensajes de calibración y errores.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

6. **Cámara OV5642.** Se utilizará para capturar imágenes del cubo en etapas posteriores de integración con visión artificial. Durante las primeras pruebas mecánicas podrá permanecer deshabilitada.

7. **Botones.** Proporcionará al usuario otro método para controlar el robot aparte de la interfaz gráfica. Estarán los botones para seleccionar el modo de operación (resolver o mezclar) y el botón para empezar o parar el proceso.

6.1. Product Breakdown Structure

1. **ScramblerBot**

   1.1. **Sistema mecánico**

      1.1.1. Estructura principal
      1.1.2. Base y alojamiento de PCB
      1.1.3. Soporte giratorio del cubo
      1.1.4. Tapa superior
      1.1.5. Elevador y mecanismo de volteo
      1.1.6. Adaptadores de ejes y brazos de servo
      1.1.7. Tornillería, separadores y elementos de fijación

   1.2. **Sistema electrónico**

      1.2.1. PCB ScramblerBot
      1.2.2. ESP32-S3-WROOM-1
      1.2.3. Salidas PWM y level shifter
      1.2.4. Pantalla LCD
      1.2.5. Cámara OV2640
      1.2.6. Alimentación de 5 V y regulación a 3.3 V
      1.2.7. Puertos USB-C

   1.3. **Sistema actuador**

      1.3.1. Servomotor inferior
      1.3.2. Servomotor superior
      1.3.3. Brazos y acoples

   1.4. **Software**

      1.4.1. Firmware del ESP32-S3
      1.4.2. Control PWM y calibración
      1.4.3. Ejecutor de secuencias
      1.4.4. Comunicación USB/WiFi
      1.4.5. Interfaz gráfica de usuario
      1.4.6. Registro de pruebas y resultados

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

7. Diseños

a. Electrónico

La electrónica principal corresponde a la PCB ScramblerBot desarrollada en la etapa anterior. En Proyecto 4 se plantea integrarla al prototipo mecánico y adaptar el firmware para el control del robot. La placa incorpora un ESP32-S3-WROOM-1, alimentación de 5 V con regulación a 3.3 V, salidas PWM para servomotores, interfaz I2C para pantalla LCD, conexión para cámara OV5642 y dos puertos USB-C destinados a alimentación y programación.

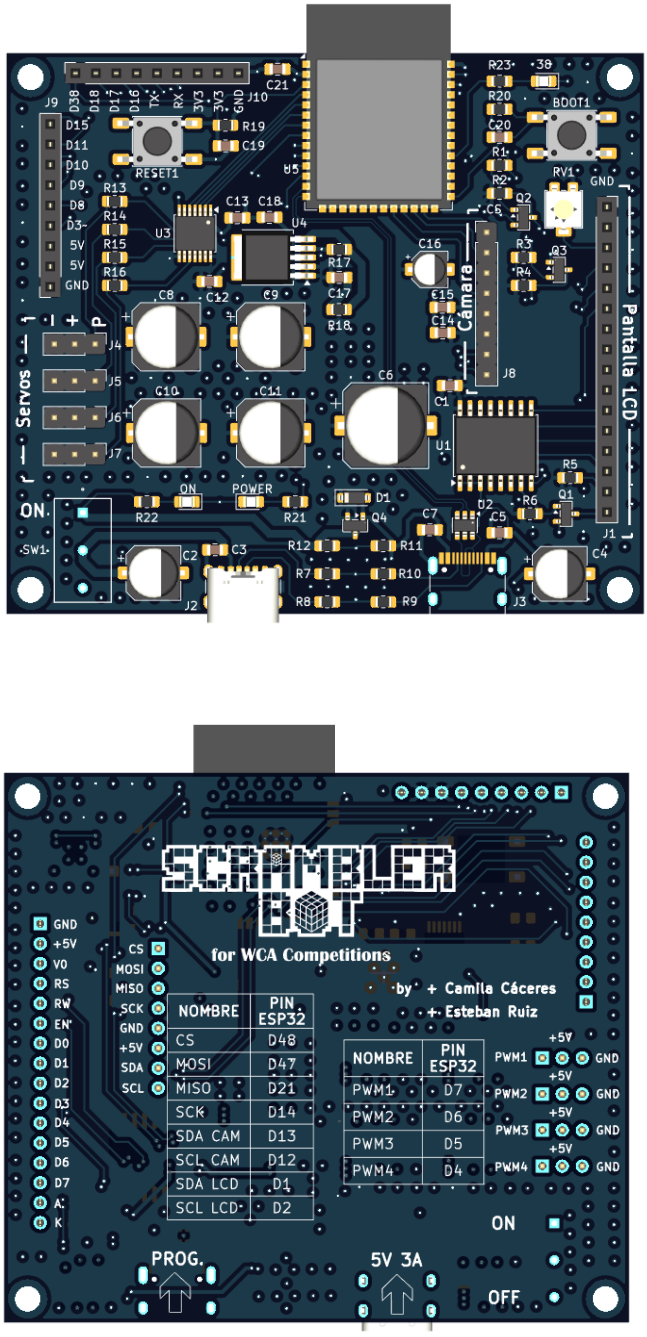


Figura 1: Vista superior e inferior de la PCB ScramblerBot

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

Pines utilizados en la integración

Función	GPIO / interfaz	Descripción
Servo inferior	D7	Giro del soporte del cubo.
Servo superior	D8	Apertura, cierre y volteo.
LCD SDA	D1	Línea de datos I2C.
LCD SCL	D2	Línea de reloj I2C.
LED de prueba	D38	Indicador de funcionamiento.
Cámara OV5642	SPI	Conexión prevista para visión artificial.

Cuadro 1: Mapeo preliminar de señales para la integración.

b. Mecánico

El sistema mecánico utilizará dos servomotores. El primero se montará debajo del soporte del cubo y permitirá realizar giros horarios y antihorarios. El segundo accionará una tapa articulada que sujetará el cubo y, mediante un elevador, permitirá modificar su orientación.

El diseño deberá considerar:

- Compatibilidad dimensional con los servomotores MG996R.
- Correcta alineación entre el eje del servo inferior y el centro geométrico del cubo.
- Sujeción suficiente sin deformar ni bloquear el Cubo de Rubik.
- Holguras que permitan el movimiento sin rozamiento excesivo.
- Acceso a la PCB, conectores USB-C y pantalla LCD.
- Facilidad de fabricación mediante impresión 3D.
- Posibilidad de desmontaje para mantenimiento y calibración.

Partes principales

1. Estructura principal.
2. Base frontal y base posterior.
3. Soporte giratorio del cubo.
4. Adaptador del servo inferior.
5. Tapa superior.
6. Bisagra principal.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

7. Elevador del cubo.
8. Adaptador del servo superior.
9. Alojamiento para la PCB y la pantalla.

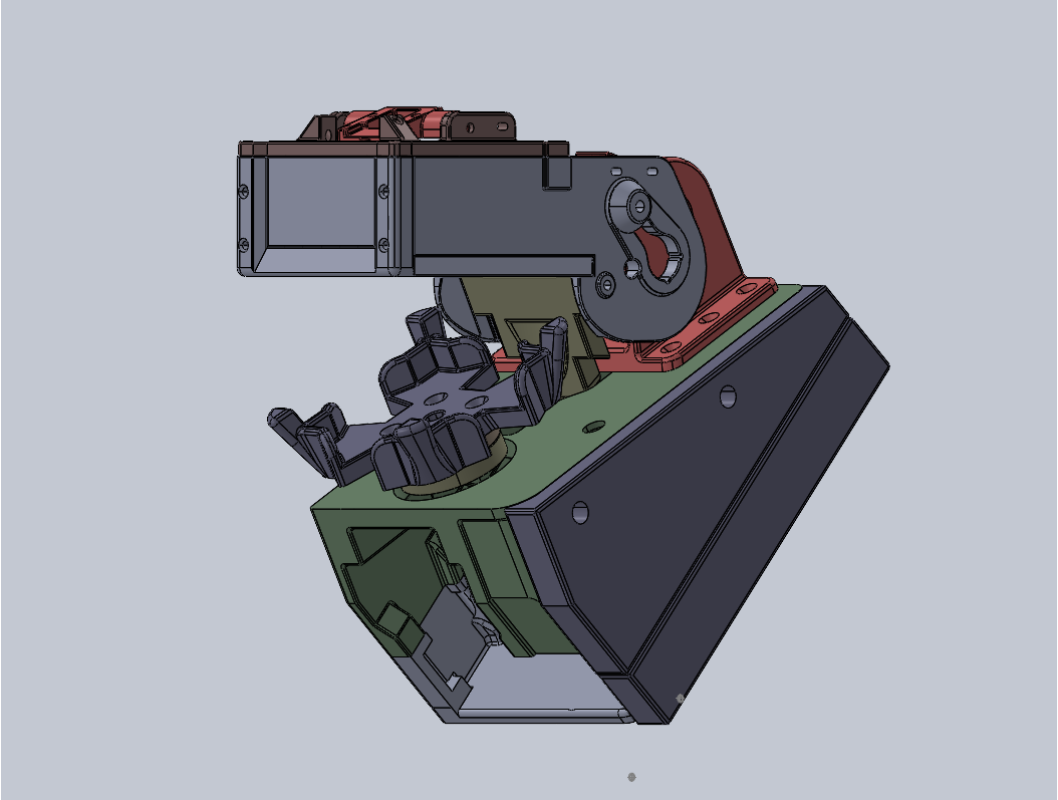


Figura 2: Vista isométrica inicial del robot

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

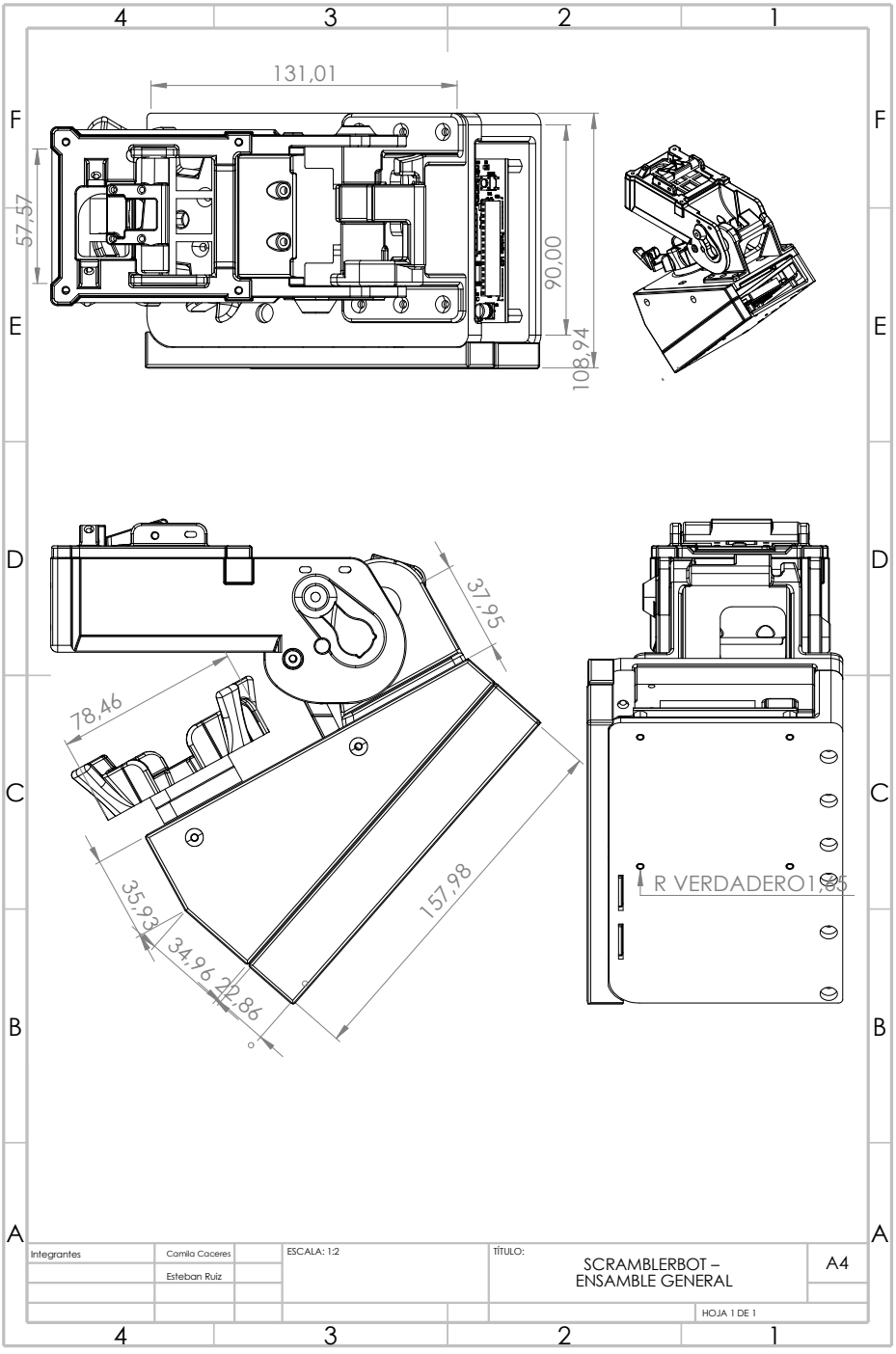


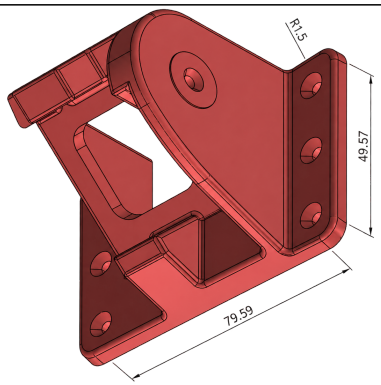
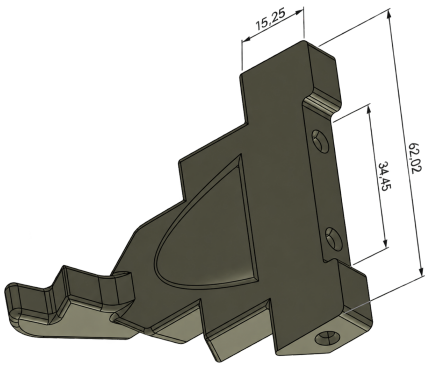
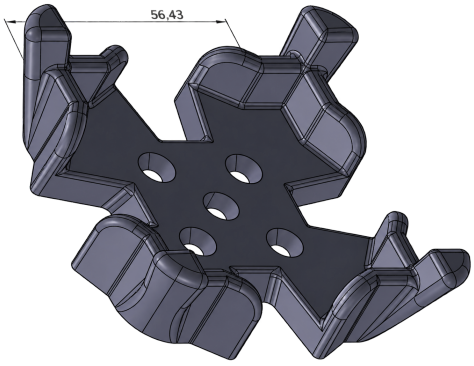
Figura 3: Dibujo técnico acotado del ensamble general del robot ScramblerBot.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

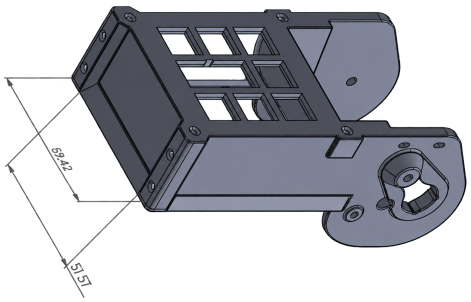
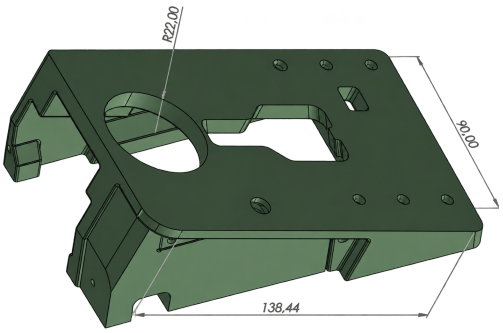
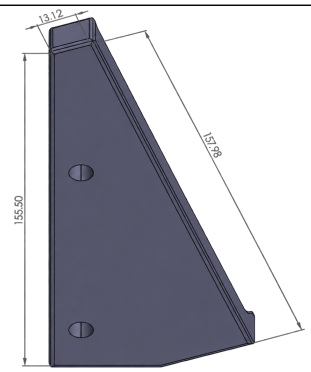
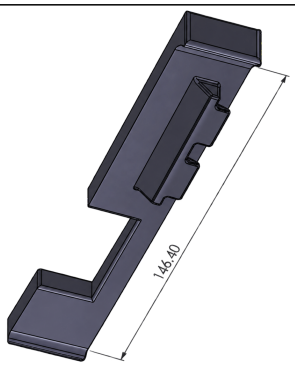
Despiece del sistema mecánico

A continuación se presentan las piezas que componen el sistema mecánico del robot ScramblerBot, diseñadas y adaptadas mediante SolidWorks.

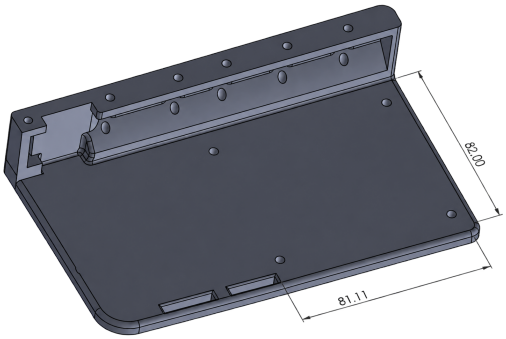
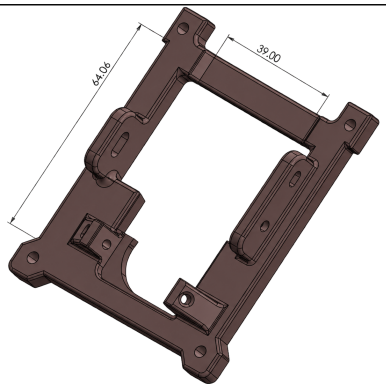
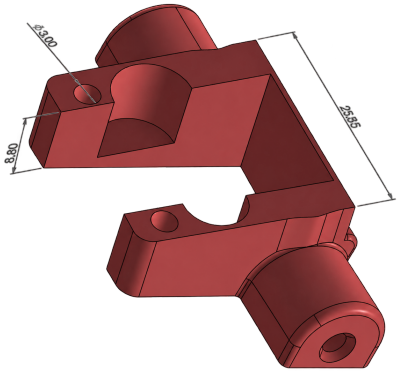
Cuadro 2: Despiece del sistema mecánico de ScramblerBot.

Nombre de la pieza	Modelo CAD
Soporte articulado	
Elevador	
Soporte giratorio del cubo	

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

Nombre de la pieza	Modelo CAD
Tapa superior	
Estructura principal	
Panel lateral	
Soporte longitudinal	

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

Nombre de la pieza	Modelo CAD
Base inferior	
Marco de montaje	
Bisagra	

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

7.1. Fabricación y montaje preliminar de la estructura

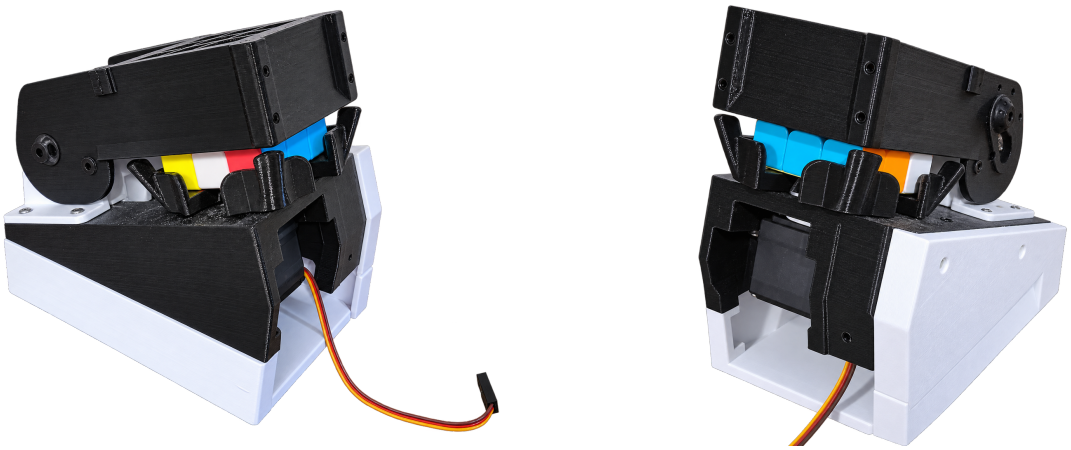


Figura 4: Primer montaje de los componentes impresos.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

c. Interfaz

La interfaz gráfica será desarrollada para permitir el comando y control del robot desde una computadora mediante comunicación WiFi.

Modo Resolver:



Figura 5: Diseño de la interfaz gráfica - Modo Resolver

- **Botones:**
  - Iniciar y Detener el proceso.
  - Desplegar el cubo.
  - Ver datos técnicos del proceso.
  - Ver el historial de todos los procesos anteriores del Modo Resolver.
- **Estados:**
  - Visualización del estado actual del cubo.
  - Barra de estado.
  - Estado de comunicación entre la GUI con ESP32 y con los scripts de Python.

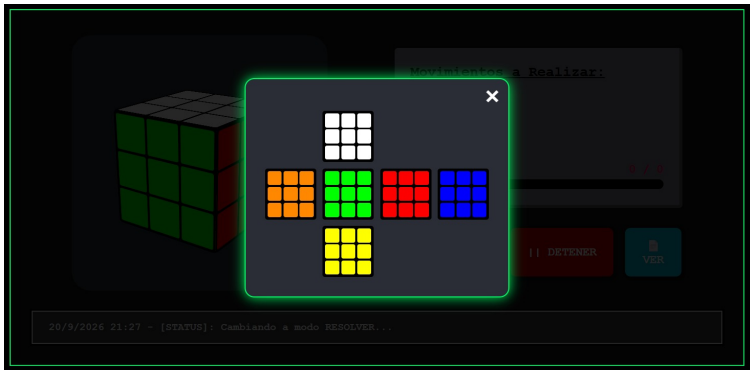


Figura 6: Cubo desplegado.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

Modo Mezclar:



Figura 7: Diseño de la interfaz gráfica - Modo Mezclar

- **Botones:**
  - Iniciar y Detener el proceso.
  - Ver datos técnicos del proceso.
  - Ver el historial de todos los procesos anteriores del Modo Mezclar.
  - Subir o generar la hoja WCA con los movimientos aleatorios para la mezcla del cubo de rubik.
- **Estados:**
  - Barra de estado.
  - Estado de comunicación entre la GUI con ESP32 y con los scripts de Python.

Modo Ajustes:

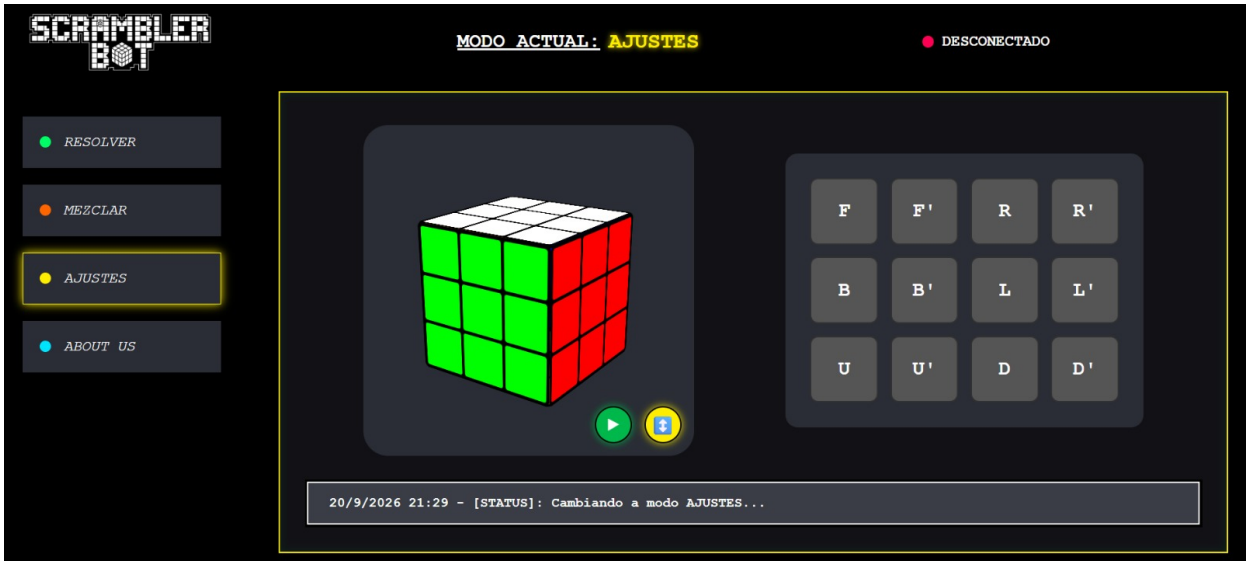


Figura 8: Diseño de la interfaz gráfica - Modo Ajustes

- **Botones:**
  - Iniciar escaneo.
  - Desplegar cubo.
  - Movimiento de cada cara horario y anti-horario.
- **Estados:**
  - Visualización del estado actual del cubo.
  - Estado de comunicación entre la GUI con ESP32 y con los scripts de Python.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

8. Costos

a. Materiales y herramientas compradas

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
Módulo cámara OV5642	1	$39.99	$39.99

b. Materiales y herramientas prestadas o existentes

Componente	Cantidad
PCB ScramblerBot ensamblada	1
Servomotores MG996R	4 disponibles / 2 a utilizar
Pantalla LCD 16x2	1
Cubo de Rubik 3x3	1
Impresora 3D	1
Computador para programación e interfaz	1
Herramientas de montaje y medición	Varias
Filamento para impresión 3D	Varias

Cuadro 4: Materiales y herramientas disponibles para el proyecto.

9. Resultados parciales y finales

Esta sección se estará completando en la segunda parte del proyecto con las mediciones correspondientes. Mientras tanto ya se definen los parámetros/requerimientos buscados:

9.1. Pruebas mecánicas

Prueba	Valor esperado	Valor medido
Recorrido angular del servo inferior	$\geq 180°$	**[PENDIENTE: medir]**
Repetibilidad	Realice el mismo movimiento 5 ciclos seguidos	**[PENDIENTE: medir]**
Tiempo de volteo	<1 segundo	**[PENDIENTE: medir]**

Cuadro 5: Registro de pruebas mecánicas.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

9.2. Pruebas electrónicas

Prueba	Valor esperado	Valor medido
Corriente nominal	600 mA	[PENDIENTE: medir]
Pico de corriente	2 A	[PENDIENTE: medir]
Reinicios durante movimientos	0 veces	[PENDIENTE: medir]

Cuadro 6: Registro de pruebas electrónicas.

9.3. Pruebas de interfaz

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Conexión con el robot	Conexión estable	[PENDIENTE: probar]
Movimiento manual	Comando ejecutado	[PENDIENTE: probar]
Parada del sistema	Detención segura	[PENDIENTE: probar]
Visualización de estado	Datos actualizados	[PENDIENTE: probar]

Cuadro 7: Registro de pruebas de la interfaz gráfica.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py

10. Bibliografía

1. GILDAY, David. *How I Created the ARM Powered Android LEGO Cube Solving Robot.* ARM Developer Community Blogs, 2013.

2. KOCIEMBA, Herbert. *Two-Phase Algorithm for Solving Rubik's Cube.* 2010. Disponible en: `https://kociemba.org/cube.htm`.

3. OWOLABI, O.; ADEWUMI, A. O.; OLADIPO, O. O. Development of a Rubik's Cube Solving Robot. *International Journal of Engineering Research & Technology*, vol. 8, n.º 11, 2019.

4. FAVERO, Andrea. *CUBOTino base version: A small, simple, inexpensive Rubik's cube robot solver.* Versión 4.5, 2023.

5. THARAYIL, S.; A. K. S. Design and Implementation of Rubik's Cube Solving Robot using Raspberry Pi. *International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering*, vol. 6, n.º 6, 2017.

Camila Cáceres Kowalewski, 0982112185, camila.caceres@fiuna.edu.py
Esteban Orlando Ruiz Martínez, 0983518648, eruiz@fiuna.edu.py